

Analyse et simulation numérique de l'équation de Nagumo

Étude théorique, schémas numériques et stabilité

M. J. GLODJO K. HOMEVO T. Rachidi

Sous la supervision de **Dr Jamal ADETOLA**

TP de Problèmes instationnaires – ENSGMM



Plan

- 1 Analyse théorique
- 2 Analyse numérique
- 3 Simulation et résultats

- **Contexte** : circuit électronique actif proposé par Nagumo, Arimoto et Yoshizawa (1962), prolongeant les travaux de Hodgkin & Huxley.
- **Réduction bistable** du système de Hodgkin-Huxley → équation de réaction-diffusion non linéaire (équation de Nagumo).
- **Non-linéarité cubique** → structure bistable : deux états stables séparés par un seuil instable.
- **Propriété clé** : génère des fronts voyageurs reliant ces deux états – modèle paradigmatique pour l'étude analytique et numérique.
- **Objectifs du rapport** :
 - Analyse théorique rigoureuse des propriétés qualitatives.
 - Construction et analyse de quatre schémas numériques.
 - Étude de la stabilité des schémas et établissement des conditions de convergence.
 - Validation par simulation numérique et comparaison des performances.

Analyse théorique

$$\frac{\partial u}{\partial t} = D \Delta u + f(u) \quad (1)$$

Forme de Nagumo — cinétique cubique bistable :

$$\frac{\partial u}{\partial t} = D \Delta u + u(1 - u)(u - a), \quad a \in (0, 1) \quad (2)$$

Symbole	Nom	Rôle
$u(x, y, t)$	Potentiel de membrane	Variable d'état adimensionnée
$D > 0$	Coefficient de diffusion	Propagation passive par couplage électrotonique
$f(u)$	Terme de réaction	Mécanismes ioniques d'excitabilité
$a \in (0, 1)$	Seuil d'excitabilité	Contrôle le basculement entre les deux états stables

Formulation du problème

On cherche $u : \Omega \times (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ solution de :

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} = D \Delta u + u(1-u)(u-a), & (x, y) \in \Omega, \quad t > 0, \\ u(x, y, 0) = u_0(x, y), & (x, y) \in \Omega, \\ \text{C.L. sur } \partial\Omega, & t > 0. \end{cases} \quad (3)$$

Conditions aux limites usuelles

Type	Condition	Interprétation physique
Dirichlet	$u = 0$ sur $\partial\Omega$	Bord maintenu au potentiel de repos
Neumann	$\frac{\partial u}{\partial n} = 0$ sur $\partial\Omega$	Isolation électrique — flux nul au bord

Les états homogènes stationnaires vérifient $f(u^*) = 0$:

$$u^*(1 - u^*)(u^* - a) = 0 \quad \implies \quad u_1^* = 0, \quad u_2^* = a, \quad u_3^* = 1. \quad (4)$$

Analyse de stabilité linéaire — signe de $f'(u^*)$:

$$f'(u) = -3u^2 + 2(1 + a)u - a \quad (5)$$

Équilibre	$f'(u^*)$	Stabilité	Rôle
$u^* = 0$	$-a < 0$	asymptotiquement stable	état de repos
$u^* = a$	$a(1 - a) > 0$	instable	seuil d'excitation
$u^* = 1$	$-(1 - a) < 0$	asymptotiquement stable	état excité

Ansatz : $u(x, y, t) = \phi(\xi)$, $\xi = x \cos \theta + y \sin \theta - ct$

ODE du front — identique au cas 1D :

$$D \phi'' + c \phi' + \phi(1 - \phi)(\phi - a) = 0, \quad \phi(-\infty) = 1, \quad \phi(+\infty) = 0. \quad (6)$$

Solution exacte et vitesse critique :

$$\phi^*(\xi) = \frac{1}{1 + e^{\xi/\sqrt{2D}}}, \quad \boxed{c^* = \sqrt{2D}(\tfrac{1}{2} - a)}. \quad (7)$$

Propriétés clés :

- c^* est indépendante de la direction de propagation θ
- $a < \frac{1}{2}$: front avançant ; $a = \frac{1}{2}$: front stationnaire ; $a > \frac{1}{2}$: front reculant
- largeur caractéristique du profil : $\ell = \sqrt{2D}$
- stabilité orbitale : un front perturbé converge vers ϕ^*

Principe du maximum et existence globale

Pour $u_0 \in L^\infty(\Omega)$ et Ω borné régulier :

Principe du maximum :

- $u_0(x, y) \in [0, 1] \Rightarrow u(x, y, t) \in [0, 1]$ pour tout $t \geq 0$
- au point de maximum $\Delta u \leq 0$, donc si $M > 1$ alors $f(M) < 0$ et $\partial_t M < 0$: le maximum ne peut dépasser 1

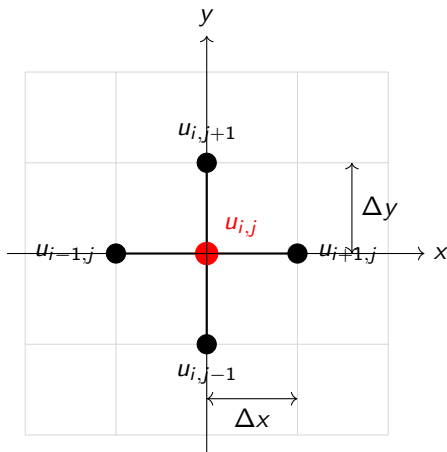
Conséquences :

- borne a priori $\Rightarrow$ existence globale sur $[0, +\infty)$
- la solution reste dans la région physique $[0, 1]$
- les schémas explicites avec Δt trop grand violent ce principe et produisent des oscillations parasites

Analyse numérique

Discretisation spatiale — schéma à cinq points

Grille uniforme : $x_i = i \Delta x$, $y_j = j \Delta y$, $u_{i,j}^n \approx u(x_i, y_j, t^n)$.



Approximation du Laplacien 2D :

$$\Delta_h u_{i,j}^n = \frac{u_{i+1,j}^n - 2u_{i,j}^n + u_{i-1,j}^n}{(\Delta x)^2} + \frac{u_{i,j+1}^n - 2u_{i,j}^n + u_{i,j-1}^n}{(\Delta y)^2} \quad (8)$$

Propriétés de A_{2D} :

- structure de Kronecker : $A_{2D} = I_{N_y} \otimes A_x + A_y \otimes I_{N_x}$
- matrice creuse, symétrique, semi-définie négative
- valeur propre extrême : $|\lambda_{\max}| = 8D/h^2$ — deux fois plus grande qu'en 1D
- erreur de troncature : $O((\Delta x)^2 + (\Delta y)^2)$

Conditions de Neumann — points fantômes :

$$u_{-1,j}^n = u_{1,j}^n, \quad u_{N_x+1,j}^n = u_{N_x-1,j}^n, \quad u_{i,-1}^n = u_{i,1}^n, \quad u_{i,N_y+1}^n = u_{i,N_y-1}^n. \quad (9)$$

Méthode explicite à un pas, d'ordre 4 en temps. On note $G(U) = A_{2D}U + F(U)$ le flux total.

Les quatre étapes :

- $K_1 = G(U^n)$
- $K_2 = G(U^n + \frac{\Delta t}{2} K_1)$
- $K_3 = G(U^n + \frac{\Delta t}{2} K_2)$
- $K_4 = G(U^n + \Delta t K_3)$

Mise à jour :

$$U^{n+1} = U^n + \frac{\Delta t}{6} (K_1 + 2K_2 + 2K_3 + K_4). \quad (10)$$

Mise à jour :

$$U^{n+1} = U^n + \frac{\Delta t}{6} (K_1 + 2K_2 + 2K_3 + K_4) \quad (11)$$

Implémentation pratique du produit $A_{2D}U$:

$$(A_{2D}U)_{i,j} = D \frac{U_{i-1,j} - 2U_{i,j} + U_{i+1,j}}{(\Delta x)^2} + D \frac{U_{i,j-1} - 2U_{i,j} + U_{i,j+1}}{(\Delta y)^2} \quad (12)$$

- exploitation de la structure à cinq points — pas de stockage de A_{2D}
- U^n stocké comme tableau 2D de taille $(N_x+1) \times (N_y+1)$
- 4 évaluations de G par pas de temps, coût $O(N_x N_y)$ chacune

Facteur d'amplification sur $u' = \lambda u$, $z = \Delta t \xi_{k_1, k_2}$:

$$\zeta(z) = 1 + z + \frac{z^2}{2} + \frac{z^3}{6} + \frac{z^4}{24} \quad (13)$$

Condition de stabilité CFL en 2D — $|\zeta(z)| \leq 1$ pour $z \geq -2,79$:

$$\Delta t \cdot \frac{8D}{h^2} \leq 2,79 \quad \implies \quad \boxed{\mu = \frac{D \Delta t}{h^2} \leq 0,349} \quad (14)$$

- ordre 4 en temps, ordre 2 en espace — erreur globale $O((\Delta t)^4 + h^2)$
- condition CFL **deux fois plus restrictive** qu'en 1D ($\mu \leq 0,697$)
- stabilité conditionnelle : Δt contraint par le maillage
- meilleure précision temporelle parmi les schémas explicites

Approche **semi-implicite** : diffusion traitée implicitement, réaction traitée explicitement.

Principe :

- discrétisation temporelle par différence progressive d'ordre 1
- terme diffusif évalué en t^{n+1} — stabilité inconditionnelle
- terme réactif évalué en t^n — linéarité du système à résoudre

Algorithme par pas de temps :

- calculer le second membre $b^n = U^n + \Delta t F(U^n)$
- résoudre le système linéaire $(I - \Delta t A_{2D}) U^{n+1} = b^n$
- pour les grandes grilles : utiliser la méthode **ADI de Peaceman-Rachford** qui décompose le système 2D en systèmes 1D tridiagonaux

Système linéaire global :

$$(I - \Delta t A_{2D}) U^{n+1} = U^n + \Delta t F(U^n) \quad (15)$$

Méthode ADI de Peaceman-Rachford :

Demi-pas 1 — implicite en x , explicite en y :

$$(I - \frac{\Delta t}{2} D A_x) U^{n+1/2} = (I + \frac{\Delta t}{2} D A_y) U^n + \Delta t F(U^n) \quad (16)$$

Demi-pas 2 — implicite en y , explicite en x :

$$(I - \frac{\Delta t}{2} D A_y) U^{n+1} = (I + \frac{\Delta t}{2} D A_x) U^{n+1/2} \quad (17)$$

- chaque demi-pas réduit à N_y+1 (resp. N_x+1) systèmes tridiagonaux 1D
- coût total par pas : $O(N_x N_y)$ au lieu de $O((N_x N_y)^{1,5})$

Facteur d'amplification — mode de Fourier $z = \Delta t \xi_{k_1, k_2} \leq 0$:

$$\rho = \frac{1}{1 - z} = \frac{1}{1 + |\Delta t \xi_{k_1, k_2}|} \in (0, 1] \quad \forall \mu > 0. \quad (18)$$

- **inconditionnellement stable** — aucune contrainte sur Δt
- ordre 1 en temps, ordre 2 en espace — erreur globale $O(\Delta t + h^2)$
- matrice $(I - \Delta t A_{2D})$ symétrique définie positive — système toujours inversible
- avec réaction explicite ($\lambda = f'(u^*)$) :

$$\rho = \frac{1 + \Delta t \lambda}{1 - \Delta t \xi_{k_1, k_2}} \quad (19)$$

stabilité maintenue aux équilibres stables ($\lambda < 0$)

Schéma **multipass explicite** d'ordre 2. On approche l'intégrale exacte $U^{n+1} - U^n = \int_{t^n}^{t^{n+1}} G(U) dt$ par interpolation de Lagrange sur deux niveaux passés.

Principe :

- interpoler G sur (t^{n-1}, G^{n-1}) et (t^n, G^n) par un polynôme de degré 1
- intégrer exactement ce polynôme sur $[t^n, t^{n+1}] \Rightarrow$ coefficients $\frac{3}{2}$ et $-\frac{1}{2}$
- réutiliser G^n au pas suivant comme G^{n-1} — un seul calcul de G par pas

Initialisation :

- U^0 : condition initiale
- U^1 : un pas d'Euler explicite $U^1 = U^0 + \Delta t G(U^0)$

Schéma AB2 en chaque point (i,j) :

$$\boxed{u_{i,j}^{n+1} = u_{i,j}^n + \Delta t \left(\frac{3}{2} G_{i,j}^n - \frac{1}{2} G_{i,j}^{n-1} \right)} \quad (20)$$

avec le flux total :

$$G_{i,j}^n = D \left(\frac{u_{i+1,j}^n - 2u_{i,j}^n + u_{i-1,j}^n}{(\Delta x)^2} + \frac{u_{i,j+1}^n - 2u_{i,j}^n + u_{i,j-1}^n}{(\Delta y)^2} \right) + f(u_{i,j}^n) \quad (21)$$

Organisation mémoire :

- stocker G^{n-1} et G^n entre deux pas consécutifs
- à chaque pas : calculer U^{n+1} , puis mettre à jour $G^{n-1} \leftarrow G^n$, $G^n \leftarrow G(U^{n+1})$

Polynôme caractéristique — mode $z = \Delta t \xi_{k_1, k_2} \leq 0$:

$$\zeta^2 - \left(1 + \frac{3}{2}z\right)\zeta + \frac{z}{2} = 0 \quad (22)$$

Condition de stabilité CFL en 2D — région $z \in [-1, 0]$:

$$\Delta t \cdot \frac{8D}{h^2} \leq 1 \quad \implies \quad \boxed{\mu = \frac{D \Delta t}{h^2} \leq \frac{1}{8}} \quad (23)$$

- ordre 2 en temps, ordre 2 en espace — erreur globale $O((\Delta t)^2 + h^2)$
- CFL **deux fois plus restrictive** qu'en 1D ($\mu \leq \frac{1}{4}$)
- CFL **quatre fois plus restrictive** qu'Euler explicite en 1D
- un seul calcul de G par pas — coût $O(N_x N_y)$

Schéma **semi-implicite** d'ordre 2, basé sur la règle des trapèzes. Même stratégie qu'Euler implicite : diffusion implicite, réaction explicite.

Principe :

- approximer $\int_{t^n}^{t^{n+1}} G dt$ par la règle des trapèzes
- traiter $A_{2D}U$ implicitement aux deux instants t^n et t^{n+1}
- approximer la réaction explicitement par $2F(U^n)$ pour éviter toute résolution non linéaire

Résolution par ADI de Peaceman-Rachford :

- demi-pas 1 : implicite en x , explicite en y
- demi-pas 2 : implicite en y , explicite en x
- chaque demi-pas réduit à des systèmes tridiagonaux 1D

Système linéaire global :

$$\left(I - \frac{\Delta t}{2} A_{2D} \right) U^{n+1} = U^n + \frac{\Delta t}{2} (A_{2D} U^n + 2F(U^n)) \quad (24)$$

Décomposition ADI :

Demi-pas 1 — implicite en x :

$$\left(I - \frac{\Delta t}{2} D A_x \right) U^{n+1/2} = \left(I + \frac{\Delta t}{2} D A_y \right) U^n + \Delta t F(U^n) \quad (25)$$

Demi-pas 2 — implicite en y :

$$\left(I - \frac{\Delta t}{2} D A_y \right) U^{n+1} = \left(I + \frac{\Delta t}{2} D A_x \right) U^{n+1/2} \quad (26)$$

Facteur d'amplification — $z = \Delta t \xi_{k_1, k_2} \leq 0$:

$$\zeta = \frac{1 + z/2}{1 - z/2} \quad (27)$$

Démonstration d'A-stabilité :

$$(1 - z/2)^2 - (1 + z/2)^2 = -2z \geq 0 \quad \text{pour } z \leq 0 \quad \implies \quad |\zeta| \leq 1 \quad \forall z \leq 0. \quad (28)$$

- **inconditionnellement stable** (A-stable) — aucune contrainte sur Δt
- ordre 2 en temps, ordre 2 en espace — erreur globale $O((\Delta t)^2 + h^2)$
- $|\zeta| < 1$ strictement pour $z < 0$ — propriété plus forte que la stabilité sur l'axe réel négatif
- avec l'ADI : coût $O(N_x N_y)$ par pas — **meilleur compromis ordre/coût** pour les grandes grilles 2D

Comparaison des quatre schémas en 2D

Méthode	Type	Ordre	CFL 2D (μ)	Coût/pas
RK4	explicite	4	$\leq 0,349$	$4 \times O(N^2)$
Euler impl.	implicite	1	aucune	$O(N^2)$ (ADI)
AB2	explicite	2	$\leq \frac{1}{8}$	$1 \times O(N^2)$
AM2 + ADI	implicite	2	aucune	$O(N^2)$ (ADI)

Points clés :

- les conditions CFL explicites en 2D sont exactement **deux fois plus restrictives** qu'en 1D, en raison du facteur $|\lambda_{\max}^{2D}| = 2 |\lambda_{\max}^{1D}|$
- AB2 est le schéma explicite le plus contraignant ($\mu \leq 1/8$) — quatre fois plus restrictif qu'Euler explicite en 1D
- Euler implicite et AM2 sont inconditionnellement stables ; AM2 est préférable car d'ordre 2
- **AM2 + ADI** offre le meilleur compromis : ordre 2, A-stable, coût $O(N^2)$ par pas

Le criquet pèlerin – Un bistable naturel

Schistocerca gregaria dans les plaines sahéliennes

Pourquoi ce cas d'étude ?

Le criquet pèlerin est l'un des rares organismes qui exhibe naturellement une **bistabilité dure** : il existe sous **deux formes biologiquement distinctes**.

- Phase solitaire $u \approx 0$
Individus discrets, verts, non migrants.
Impact agricole **négligeable**.
- Phase grégaire $u \approx 1$
Essaims de milliards d'individus, jaunes et noirs,
migrant sur **des milliers de km**.
Destruction totale des cultures en quelques heures.

Seuil de grégarisation $u = a$

En dessous : retour à $u = 0$. Au dessus : bascule vers $u = 1$.
⇒ exactement un **équilibre instable**.

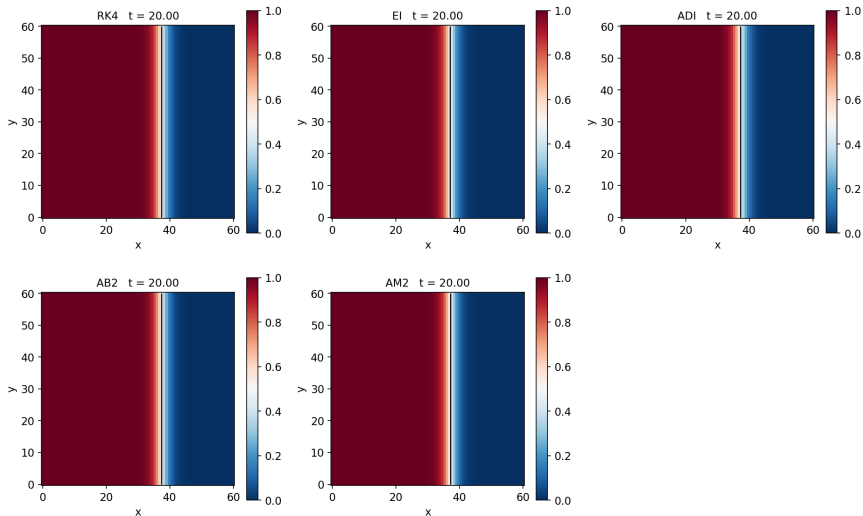
Simulation et résultats

- Domaine spatial : $[0, L_x] \times [0, L_y]$ avec $L_x = L_y = 60.0$.
- Grille : $N_x = N_y = 80$, soit 81×81 points.
- Espacement spatial : $\Delta x = \Delta y = 60/80 = 0.75$.
- Paramètres physiques :
 - Diffusion $D = 1.0$,
 - Seuil $a = 0.25$,
 - Temps final $T = 20.0$.
- Conditions initiales principales étudiées :
 - front plan vertical,
 - onde circulaire,
 - front plan perturbé.
- Vitesse théorique du front : $c^* = \sqrt{2D} \left(\frac{1}{2} - a \right) \approx 0.3536$.

- RK4 : Runge-Kutta 4 explicite.
- EI : Euler implicite semi-implicite.
- ADI : Peaceman-Rachford semi-implicite avec résolutions 1D.
- AB2 : Adams-Bashforth 2 explicite multi-pas.
- AM2 : IMEX Crank-Nicolson semi-implicite.
- Schémas explicites nécessitent un petit pas temporel Δt .
- Schémas semi-implicites permettent un pas plus grand pour stabiliser la diffusion.

Comparaison des schémas à $t \approx 20.0$

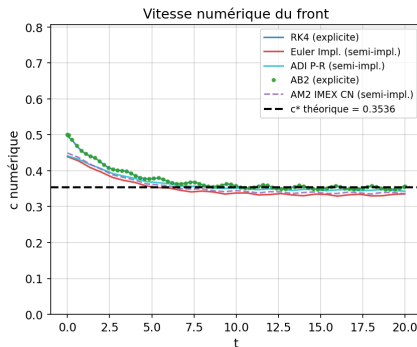
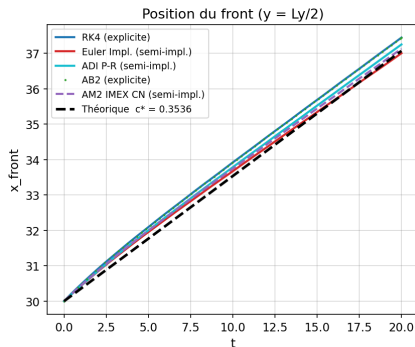
Comparaison des schémas — $t \approx 20.00$



Distribution de $u(x, y)$ pour chaque schéma au temps final.

- Tous les schémas capturent la propagation d'un front entre $u \approx 1$ et $u \approx 0$.
- Les schémas implicites montrent une meilleure stabilité globale pour les grandes étapes temporelles.
- Le schéma RK4 propose une solution détaillée et peut servir de référence de haute précision.
- Les différences observées proviennent du traitement de la diffusion et du terme non-linéaire.

Suivi du front et vitesse numérique

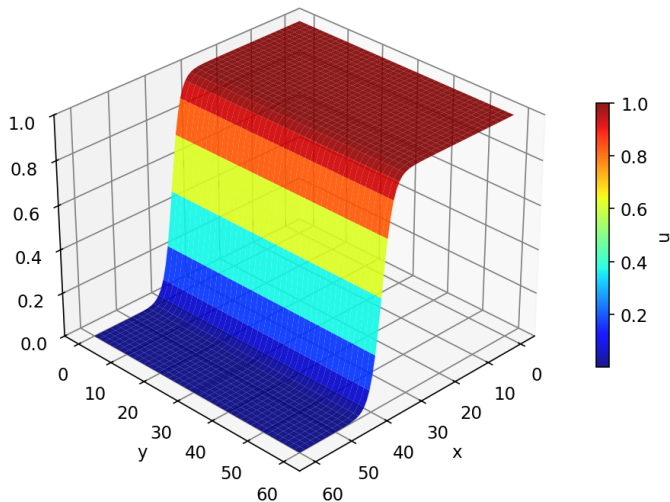


Position du front et vitesse numérique comparée à c^* .

- La position du front évolue linéairement avec le temps, en accord avec l'hypothèse de propagation de type travelling wave.
- La droite théorique $x = L_x/2 + c^*t$ sert de référence de vitesse.
- Les schémas explicites et semi-implicites restent proches de la vitesse théorique, ce qui valide la simulation.
- Les fluctuations numériques sont plus visibles sur la vitesse calculée par différences finies, en particulier pour AB2 et ADI.

Profil 3D final du champ u

Profil final — RK4 $t = 20.00$



figureSurface 3D

du profil final $u(x,y)$ pour le schéma RK4.

- Le profil final montre un front net entre les zones à $u \approx 1$ et $u \approx 0$.
- L'utilisation d'une grille régulière en 2D met en évidence la symétrie de la propagation.
- L'aspect 3D facilite l'observation du lissage dû à la diffusion et du maintien de la forme du front.